

SEQUENCE 4 : RELATIONS INDIVIDUELLES

Situation problème et consignes

I. RELATIONS INTERINDIVIDUELLES

compétence : Décrire quelques relations sociales (d'agressivité, de dominance et émotionnelle) chez l'homme

INTRODUCTION

Les relations sociales désignent un ensemble de comportements qu'un individu adopte dans son milieu vis-à-vis des autres individus de son espèce. Ces relations interindividuelles se manifestent de plusieurs façons en fonction des circonstances. C'est ainsi que ces relations peuvent être des relations d'agressivité, de dominance ou émotionnelles.

Activité

1 - Les relations d'agressivité

L'**agressivité** est une modalité du comportement des êtres vivants et particulièrement de l'être humain, qui se reconnaît à des actions où la violence est dominante

Ces relations se manifestent par des comportements farouches, intolérants, violents de l'individu agressif.

2 - Les relations de dominance

La dominance est le penchant que manifeste un individu à avoir une supériorité sur ses congénères. On observe ce genre de relations dans la société chez les individus de sexe masculin ou chez ceux qui ont un avantage sélectif (un homme qui s'estime incomparable aux femmes, ou les aînés qui sous-estiment leurs cadets ou encore les plus intelligents qui sous-estiment les moins intelligents; les plus riches qui se sentent supérieurs aux plus pauvres...)

3 - Les relations émotionnelles

Ces relations se manifestent lors de la joie, la tristesse (accident corporel, décès d'un proche, perte de l'emploi, divorce, le stress (peur, attente d'une intervention chirurgicale, d'un examen ou d'une prise de pression artérielle)

Soumis à une forte émotion, l'organisme réagit parfois de façon défavorable notamment par une syncope liée à un arrêt cardiaque momentané. Les réactions émotionnelles permanentes et répétées d'ordre sensorielles ou psychologiques (bruit, souci d'argent, difficultés professionnelle, vie trépidante et irrégulière...) ne déclenchent pas de réactions immédiates à l'organisme mais à long terme, elles ont des conséquences graves pour la santé de l'individu (certains cas d'ulcère d'estomac, d'hypertension artérielle, d'athérosclérose...)

Toutes ces relations se manifestent grâce à l'intervention des mécanismes nerveux et hormonaux qui assurent la transmission de l'information dans l'organisme.

II - LES MECANISMES PHYSIOLOGIQUES

Compétences : Relever les propriétés du nerf

- Expliquer le rôle du système nerveux dans la communication et le comportement de l'Homme

- Expliquer le rôle des hormones dans la communication et le comportement de l'Homme

Deux systèmes majeurs régulent et coordonnent les activités du corps : le système nerveux et le système endocrinien

1-Rôle du système nerveux

1-1) Organisation générale du système nerveux Activité fig 4.1

On divise le système nerveux en trois parties :

a) Le système nerveux central (névraxe)

Il est constitué des centres nerveux (**encéphale** et **moelle épinière**). L'encéphale est logé dans la **boîte crânienne** alors que la moelle épinière est logée dans le **canal rachidien**. Ils sont protégés par les **méninges** (dure mère, arachnoïde et pie mère).

NB : Des coupes du système nerveux central montre que la substance blanche est centrale et entourée d'une écorce grise dans l'encéphale alors qu'elle est périphérique et entoure la substance grise dans la moelle épinière.

b) Le système nerveux périphérique

C'est l'ensemble formé des **nerfs** et de leurs **ganglions**. On compte 12 paires de nerfs crâniens (qui émergent de l'encéphale) et 31 paires de nerfs rachidiens (qui émergent de la moelle épinière).

Les nerfs ont pour rôle essentiel de relier les différentes parties du corps au système nerveux central. Ils sont constitués d'un assemblage de **neurones**.

On distingue :

- **Les nerfs sensitifs (afférents)** dont le rôle est de conduire le message nerveux des récepteurs sensoriels vers les centres nerveux
- **Les nerfs moteurs (efférents)** dont le rôle est de conduire le message nerveux du centre nerveux vers l'organe effecteur

c) Le système nerveux autonome

C'est un ensemble des nerfs qui conduisent le message nerveux aux viscères (cœur, tube digestif, vaisseau sanguins...). On l'appelle aussi **système nerveux involontaire** ou **système nerveux neuro-végétatif**.

Le système nerveux autonome comprend deux subdivisions à activités antagonistes : le **système nerveux sympathique** et le **système nerveux parasympathique**.

1-2) Notion de neurone Activité fig4.2

Le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. C'est une cellule très spécialisée, capable de recevoir une stimulation, de la transformer en influx (ou message) nerveux et de transporter ce message nerveux jusqu'aux centres nerveux.

Le neurone comprend trois parties essentielles :

- **Le corps cellulaire ou péricaryon** : il contient un gros noyau sphérique.
- **Les dendrites** : ce sont des courts prolongements et effilés, aux ramifications diffuses
- **L'axone ou cylindraxe** : chaque neurone possède un seul axone.

NB : Certains neurones sont entourés d'une couche de cellules appelées gaine de myéline : ce sont des **neurones myélinisés**. D'autres par ne possèdent pas de gaine de myéline et sont qualifiés de **neurones amyélinisés**.

1-3) Les propriétés des neurones

Le tissu nerveux a les propriétés suivantes : l'**excitabilité** et la **conductibilité**.

a) L'excitabilité **Activité fig 4.3**

C'est la capacité qu'a le neurone à pouvoir répondre à une stimulation par une réponse électrique appelée **potentiel d'action**. Il existe plusieurs types d'excitants : excitant mécaniques, excitant thermique, excitant électrique ou chimique.

Il existe une intensité d'excitation en dessous de laquelle un neurone ne réagit pas. Cette valeur est appelée **intensité seuil** (ou **rhéobase**). L'intensité du stimulus en dessous de la rhéobase est dite **infraliminair e** alors toute intensité au-dessus de la rhéobase est dite **supraliminair e**.

La réponse de la cellule nerveuse (neurone) à une stimulation est appelée le **potentiel d'action**. Cette réponse obéit à la **loi du tout ou rien**.

Enoncé : toute intensité infraliminair e ne provoque la naissance d'un potentiel d'action par le neurone.

Lorsque le seuil est atteint, un potentiel d'action apparaît et est complet. Toute augmentation de l'intensité de stimulation au-dessus du seuil ne modifie en rien les caractéristiques du potentiel d'action tant que les autres conditions du milieu restent inchangées.

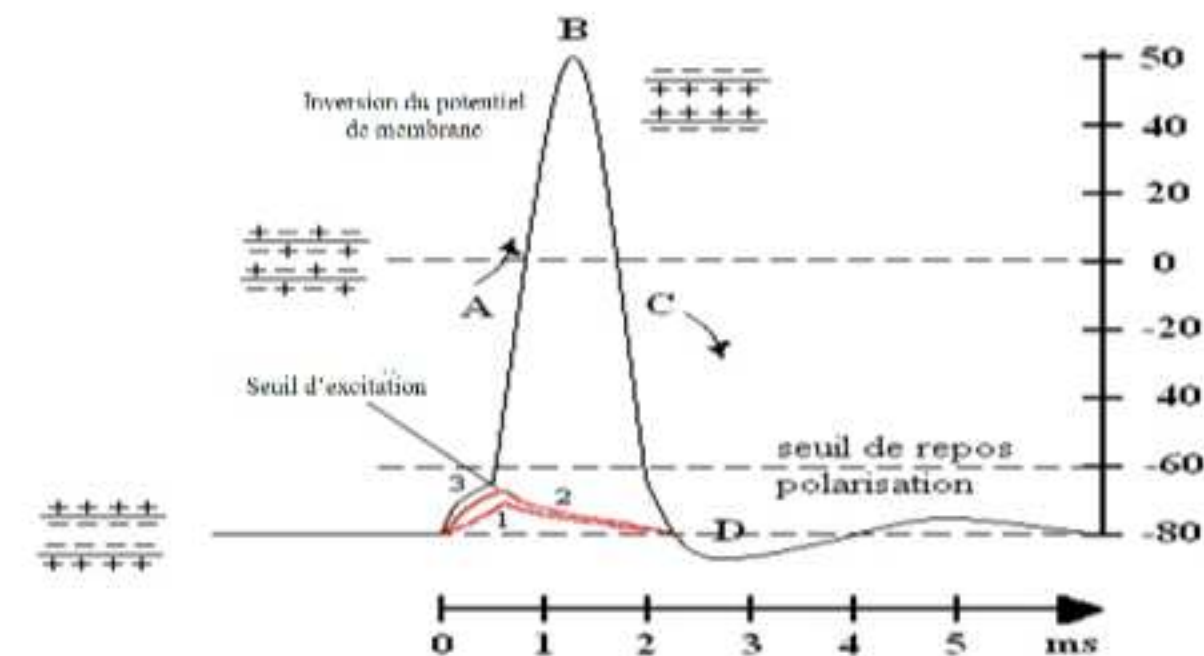
Un potentiel d'action comprend plusieurs parties :

A = dépolarisation

B = inversion du potentiel de membrane

C = repolarisation

D = hyperpolarisation



NB : Le temps nécessaire à un stimulus d'intensité égale à la rhéobase de produire un potentiel d'action est appelé **temps utile**. La **chronaxie** est le temps que met un stimulus d'intensité double à la rhéobase pour produire un potentiel d'action.

b) La conductibilité **Activité fig 4.4**

C'est la capacité qu'a le neurone à conduire le potentiel d'action. On appelle **influx nerveux** la propagation du potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse. Selon le type de neurone, on distingue deux modes de déplacement du message nerveux : le déplacement de **proche en proche** par des **courants locaux** (dans le neurone amyélinisé) et la **propagation saltatoire**, d'un nœud de Ranvier à un autre (dans le neurone myélinisé). Le déplacement du message nerveux se fait toujours du péricaryon vers l'arborisation terminale du neurone.

La vitesse de conduction du potentiel d'action dépend de plusieurs paramètres :

- le diamètre de la fibre :
- la présence ou non de myéline :
- la température corporelle :
- la distance entre deux nœuds de Ranvier consécutifs :

1-4) Notion de réflexe **Activité fig 4.5**

Un réflexe est une réponse involontaire, rapide et prévisible à un stimulus. Le clignement de l'œil, la conduite automobile, la salivation lors d'un repas, la station debout... sont des comportements réflexes. On distingue deux types de réponses réflexes :

- **Les réflexes innés** : ce sont des réflexes qui existent chez un individu dès la naissance. Ex : la succion du lait chez le nourrisson ; le réflexe rotulien, le clignement des yeux...
- **Les réflexes acquis ou réflexes conditionnels** : ce sont des réflexes qui apparaissent chez un individu après un certain apprentissage. Ex : la conduite d'une automobile, l'apprentissage d'un mécanisme physiologique.

L'**arc réflexe** est le trajet suivi par l'influx nerveux au cours d'un acte réflexe. L'influx nerveux naît après excitation du récepteur sensoriel, parcourt le nerf sensitif jusqu'au centre réflexe. Il y a élaboration d'un message effecteur qui va parcourir le nerf moteur jusqu'à l'effecteur qui va enfin réagir par une réponse spécifique.

2 - Rôle des hormones

Une hormone est une substance de nature diverse sécrétée par une glande endocrine et transportée par le sang pour agir sur des cibles spécifiques. Le taux de certaines hormones varie dans le sang en fonction des conditions de l'environnement.

a) Les catécholamines

Ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. Elles sont sécrétées par la **médullosurrénale** pendant la phase d'alarme ou d'urgence. Ces hormones sont responsables des battements accélérés du cœur, de l'accélération du rythme respiratoire, de l'augmentation du métabolisme cellulaire et préparent ainsi l'organisme à faire face à la lutte ou la fuite.

b) Le cortisol

C'est une hormone sécrétée par le cortex-surrénal qui intervient lors du stress prolongé. Le cortisol met à la disposition de l'organisme du glucose qui sera utilisé par les muscles lors de l'effort.

ACTIVITES D'INTEGRATION

En rentrant de l'école, Mamadou a insulté un monsieur qui a l'âge de son père. Le monsieur en question s'est retourné et a boxer copieusement Mamadou qui s'est enfui en pleurant.

- 1- Identifier le type de relation interhumain ressorti par ce monsieur et donner ses manifestations. (Il est question de dire si c'est un comportement agressif, dominant ou émotionnelle et de donner les manifestations)
- 2- Donnez la relation qui existe entre les neurones, la moelle épinière et ce type de comportement. (il est question de dessiner un arc réflexe dont l'insulte est le stimulus qui a généré un message porté par les neurones jusqu'au centre nerveux, la moelle épinière, laquelle a envoyé une réponse aux muscles de boxer Mamadou)
- 3- Quel message éducatif pouvez-vous donner à votre entourage en ce qui concerne les relations interhumaines. Vous insisterez sur les différents types de comportements des individus.